

第十四周作业报告

手机遥控小乌龟 + 迷宫探索

课程名称	ROS 机器人编程实践
作业周次	第 14 周
平台	ROS + turtlesim
组别	史卓远杜泽凝组
成员	史卓远、杜泽凝
日期	2026 年 6 月 17 日

1. 项目概述

本次作业基于 ROS (Robot Operating System) 框架与 turtlesim 仿真器，实现了两项核心功能：(1) 通过手机浏览器网页对小乌龟进行实时遥控；(2) 利用 BFS 算法自动规划迷宫路径并控制小乌龟走出迷宫。

2. 核心文件说明

文件名	功能描述
index.html	手机遥控网页，支持前进/后退/左转/右转/停止，可调速度
server.py	HTTP 服务器 + ROS 控制节点，常驻程序，端口 8888
maze.py	自定义迷宫地图 (11×11)，含坐标换算与 BFS 邻居函数
explorer.py	BFS 自动寻路 + turtlesim 运动控制，自动走出迷宫

3. 系统架构

系统分为三层：

- ① 前端控制层 (index.html)：运行在手机浏览器，通过 HTTP GET 请求向服务器发送指令。
- ② 服务器/控制层 (server.py)：接收 HTTP 请求，解析动作指令，构造 geometry_msgs/Twist 消息并发布到 /turtle1/cmd_vel 话题。
- ③ 仿真层 (turtlesim)：订阅 cmd_vel，驱动小乌龟运动。

4. 手机遥控实现

4.1 网页设计

index.html 采用纯 HTML/CSS/JavaScript 实现，无需安装任何 App。页面包含方向键盘（上/下/左/右/停止），支持触摸事件 (ontouchstart/ontouchend)，手指按下即运动、松开即停止。同时支持键盘方向键，便于桌面调试。

4.2 通信协议

手机向服务器发送 GET 请求，格式如下：

```
http://<■■■■IP>:8888/cmd?action=forward&speed=1.5
```

action 取值：forward / back / left / right / stop；speed 取值范围 0.1~5.0（单位/秒）。

5. 迷宫地图设计

迷宫采用 11×11 二维数组表示，1 代表墙壁，0 代表通道。起点为左下角 (9,1)，终点为右上角 (1,9)。迷宫坐标通过 maze_to_turtle() 函数转换为 turtlesim 坐标系（原点在左下角，y 轴向上）。

迷宫地图（S=起点，G=终点，■=墙壁）：

```
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ G ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ S ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
```

6. 自动迷宫探索（进阶功能）

explorer.py 使用

BFS（广度优先搜索）算法在迷宫地图上求最短路径，然后按路径逐格控制小乌龟运动：

- ① 旋转阶段：计算当前位置到下一格的目标角度，发布角速度指令旋转到位。
- ② 前进阶段：发布线速度指令直线前进，到达格子中心（误差 < 0.15 单位）后停止。
- ③ 重复直至到达终点，打印成功信息。

7. 运行方法

步骤一：启动 ROS 核心与仿真器

```
roscore &
roslaunch turtlesim turtlesim_node &
```

步骤二：启动遥控服务器

```
cd week14/
python3 server.py
```

步骤三：手机连接同一 Wi-Fi，浏览器访问

```
http://<■■■■/■■■■IP>:8888
```

步骤四（可选）：自动探索迷宫

```
python3 explorer.py
```

8. 实验结果与截图

（请在此处插入手机遥控网页截图和 turtlesim 运行效果截图）

(截图占位区域)

9. 总结与心得

通过本次作业，掌握了以下知识点：

- ① ROS 话题发布与订阅机制（Twist 消息控制运动）。
- ② Python HTTP 服务器的实现与跨域处理。
- ③ 手机网页遥控机器人的完整系统集成。
- ④ BFS 算法在迷宫寻路中的应用，以及路径到机器人运动指令的转换。

(如有不足之处，欢迎老师批评指正。)